

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW

Leçon 1 - Introduction

1



INTRODUCTION PLAN DE COURS

Disponible sur Léa



PRÉSENTATION



Expériences

Hobbies

Ambitions

...

**TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE**



POUR LA SCIENCE !

PROGRAMME - 420.B0 TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

❖ DEC-BAC

- ❖ Reconnaissance d'acquis par certaines universités

❖ Alternance Travail-Étude

- ❖ 2 stages(habituellement rémunérés), Été #2 et Hiver #3

❖ Programme Br@nché

- ❖ Ordinateur portable, favorise l'utilisation de logiciels accessibles

PROGRAMME BR@NCHÉ

- ❖ Plusieurs cours nécessitent des outils communs
 - ❖ Il est donc important d'en faire la configuration dès maintenant pour être pleinement prêt à suivre les cours!
- ❖ Serveur Discord
- ❖ Suite Office 365
 - ❖ Utilisez votre compte « ...@cshawi.ca »

DISCORD

- ❖ Pourquoi c'est important que les étudiants soient sur Discord? vs Mio
- ❖ Communautés (Serveur)
- ❖ Channels
 - ❖ Clavardage vs Canaux-vocaux  
- ❖ Messages privés
- ❖ Recherche d'un contact
 - ❖ Dans un channel
 - ❖ Via la recherche
 - ❖ Enseignant en rouge vs Étudiant en vert
- ❖ Ajouter des « amis »
- ❖ Envoyer un message
- ❖ Version web vs app sur PC
- ❖ Version app sur mobile

4 VOILETS DE FORMATION

Système



Programmation

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Cours</h1>
8 </body>
9 </html>
10
11 <ul><h4>Régulier</h4>
12 <li><a href="sessions/2017-A/A6N">A6N - Informatique et entreprise</a></li>
13 <li><a href="sessions/2017-A/E7B">E7B - Traitements multimédias</a></li>
14
15 <br />
16 <li><a href="sessions/2017-A/A70">A70 - Structures de données</a></li>
17 </ul>
18
19 <hr />
20 <ul>
21 <a href="sessions/">[Archives]</a>
22 </ul>
23
24 </body>
25 </html>
```

```
1 func fibonacci(_ i: Int) -> Int {
2   if i <= 2 {
3     return 1
4   } else {
5     return (fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2))
6   }
7 }
8
9 for step in 1..10 {
10   print(fibonacci(step), terminator: " ")
11 }
```

Analyse



Perspective mondiale et citoyenne

Tolérance, Solidarité,
Engagement, Coopération,
Communication, Écoute,
Questionnement



PARTICULARITÉS DU PROGRAMME

❖ Programmation

❖ JS, HTML, CSS, C, C++, C#, Assembleur, SQL, PHP, Ruby, Java

❖ Analyse

❖ Algorithmie

❖ Design patterns

❖ UML

❖ Agile

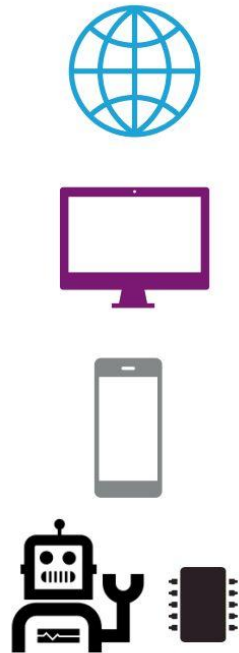
❖ Système

❖ Suite bureautique

❖ Windows

❖ Linux

❖ Réseautique



CHEMINEMENT DES APPRENTISSAGES



1^{ère} année

Tu **apprivoises** tes outils.



2^{ème} année

Tu **appliques** tes connaissances à l'intérieur de petits projets.



3^{ème} année

Tu **développes** des projets tangibles et complets.



Graduation

Tu es **prêt** pour les projets d'envergure!

PROJETS ÉTUDIANTS

❖ Projets



TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



CÉGEP
SHAWINIGAN

Projets

2025

Mr. Flesh

Jeu développé par Justin Audet, Charles-Thomas Matteau, Milanne Lacerte, Liam Doyon, Michaël Fafard et Salomon Beaulieu pour l'intercollégial de création de jeux vidéo 2025. [Voir plus...](#)

GRILLE DE COURS

- ❖ Liste des cours disponible sur le site du cégep : [Cégep Shawinigan](#)
- ❖ La grille des cours est représentée visuellement [en ligne](#).

PROFIL

- ❖ Aime les **nouvelles technologies** et l'innovation
- ❖ **Curieux** intellectuellement et en continuel perfectionnement
- ❖ Capable de **t'adapter** aux changements fréquents
- ❖ Aime résoudre des problèmes complexes
- ❖ Aime les tâches minutieuses et de précision
- ❖ Esprit méthodique et logique → rigueur
- ❖ Capacité de concentration et de la patience
- ❖ Aime aider les autres
- ❖ Facilité à comprendre les besoins des autres
- ❖ Capacité de travailler en équipe
- ❖ Facilité à t'exprimer oralement et par écrit



PERSPECTIVES D'AVENIR

- ❖ Technicien en informatique
- ❖ Programmeur-analyste
- ❖ Gestionnaire de base de données
- ❖ Programmeur Web
- ❖ Programmeur d'applications mobiles
- ❖ Administrateur système
- ❖ Soutien technique aux utilisateurs
- ❖ Et plus! ...

Pourquoi l'informatique?



PERSPECTIVES D'AVENIR

Milieux

- ❖ Firms spécialisées en informatique
- ❖ Industries de production
- ❖ Commerces de détail
- ❖ Institutions financières
- ❖ Organismes gouvernementaux et services publics
- ❖ Entrepreneuriat



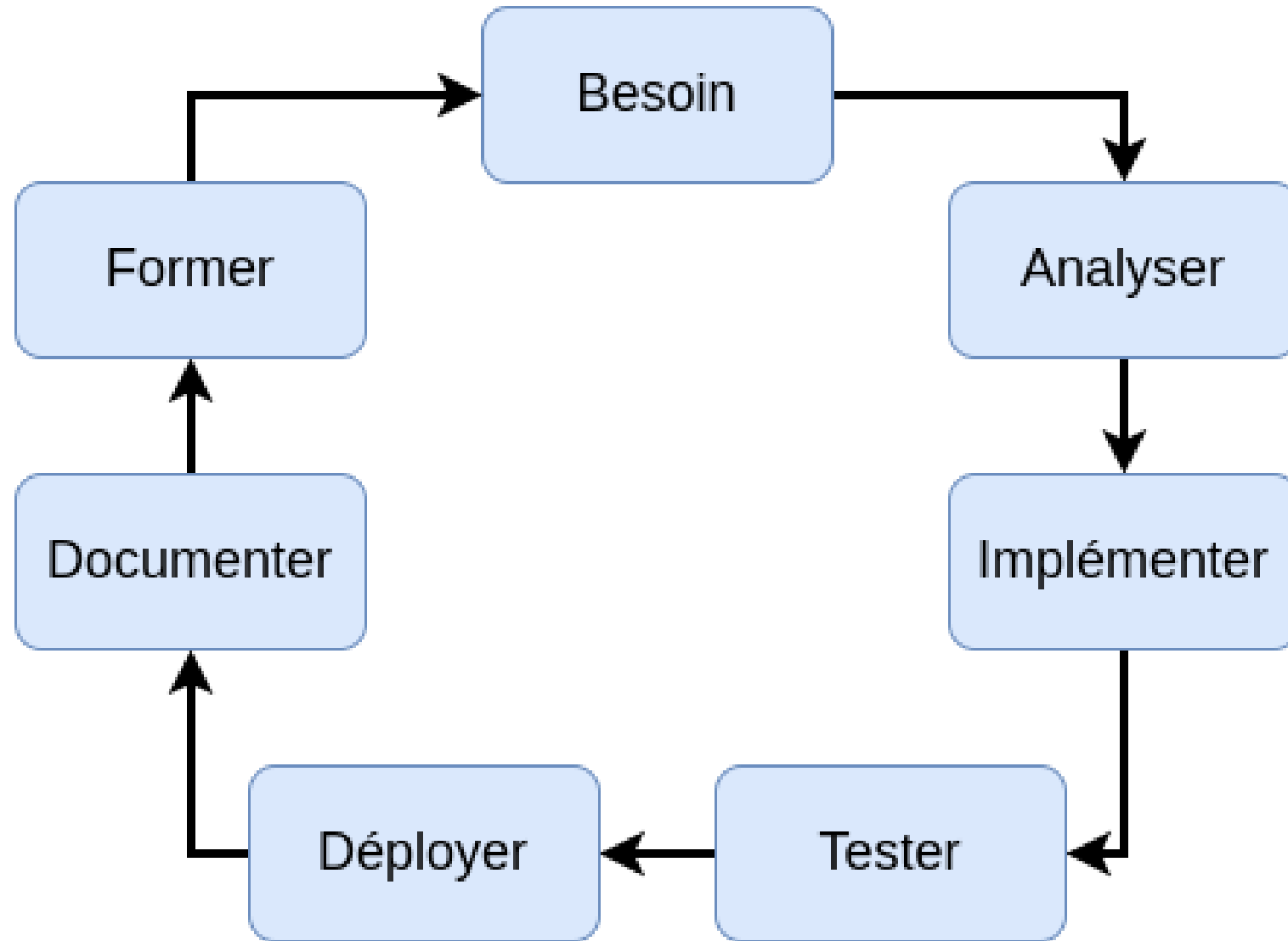
PERSPECTIVES D'AVENIR

Tâches

- ❖ Évaluer les besoins des usagers
- ❖ Installer des logiciels et des équipements
- ❖ Établir la communication entre différents types d'ordinateurs
- ❖ Développer des systèmes à l'aide de :
 - ❖ Logiciels de modélisation
 - ❖ Bases de données
 - ❖ Langage de programmation
- ❖ Programmer sur des microcontrôleurs
- ❖ Former les utilisateurs de produits informatiques



TÂCHES





QUESTIONS?

Devoir:

- Avoir un compte actif sur Discord et joindre le channel du cours
- S'assurer d'avoir la suite Office sur son poste personnel